infotecs
INTERN

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

для стажера на позицию

Системный администратор

Написать скрипт (bash или Power Shell) резервного копирования базы PostgreSQL.

Этот скрипт:

1. Соединяется с сервером PostgreSQL под указанными login/password.

2. Делает снимок состояния базы `DB_BASE` в файл BACKUP_PATH/BACKUP_PREFIX.гггг.мм.дд_ччммсс.tar.gz.

3. Проверяет, что число копий базы данных в BACKUP_PATH >= BACKUP_COUNT, а в случае, > BACKUP_COUNT удаляет лишнее начиная с самых старых.

4. Обрабатывает следующие ошибки:

   a. нехватки свободного места;

   b. ошибки соединения во время выполнения резервной копии;

   c. ошибки на стороне sql сервера;

   d. явно указывает тип ошибки, время её возникновения.

5. Ведёт журнал сообщений BACKUP_PATH/BACKUP_PREFIX.гггг.мм.дд_ччммсс.log и дублирует сообщения в stdout:

   a. дата-время начала и окончания процедуры резервного копирования;

   b. выше означенные сообщения об ошибках, системные сообщения об ошибках, или сообщения об ошибках со стороны сервера и время из возникновения.

Дополнительно: дать пример команды для настройки автоматического запуска скрипта каждый день в 01:05 кроме сб и вск). Для Linux - строчка для crontab; для Windows - команда schtasks.

Синтаксис скрипта:

backup-sql /путь/к/файлу/настроек.config

- где `/путь/к/файлу/настроек.config` : путь к конфигурационному файлу скрипта, пример которого приведён ниже:

```
DB_HOST=sql.localdomain
DB_USER=user
DB_PASS=SeCreT
DB_BASE=mydatabase
BACKUP_PATH=/путь/к/каталогу/резервных/копий
BACKUP_PREFIX=sqlbackup
BACKUP_COUNT=10
```

- где DB_HOST - FQDN или IP серевера с базой данных PostgreSQL;
- DB_USER - имя пользователя, под которым нужно подключаться к серверу;
- DB_PASS - пароль;
- DB_BASE - база данных, которую следуем копировать;
- BACKUP_PATH - локальный путь к каталогу, в котором хранятся резервные копии;
- BACKUP_COUNT - сколько резервных копий нужно хранить;
- Дополнительное задание: написать скрипт и на bash и на Power Shell.

Требования к присылаемым решениям:

1. Будет оцениваться качество кода в скриптах.
2. Расширение файлов со скриптами должно быть изменено на «.linux.txt» и на «.windows.txt» соответственно для bash и для Power Shell.

Максимальное время на выполнение задания

1 неделя